

Portofolio Mata Kuliah Teori Risiko



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522013

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Teori Risiko
Kode	140720-UND202522013
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Aggregate loss

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun distribusi aggregate loss dari frequency dan severity model.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Premium principles

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan prinsip premi dan jelaskan konsekuensi risk loading.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Ruin probability

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Analisis peluang ruin terhadap capital, premium rate, dan claim process.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai

Judul/tema: Reinsurance project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan strategi reinsurance dan dampaknya terhadap tail risk serta solvency.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Bangun distribusi aggregate loss dari frequency dan severity model.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
2	Bandungkan prinsip premi dan jelaskan konsekuensi risk loading.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Analisis peluang ruin terhadap capital, premium rate, dan claim process.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bandungkan strategi reinsurance dan dampaknya terhadap tail risk serta solvency.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual
Belum

CPL dibebankan
3

RPS
Tersedia

Status evaluasi
Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Teori Risiko

Oleh

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

PENGETAHUAN

ALAM

Kode Dokumen

PRODI S2 STATISTIKA

TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT

(SKS)

SEMESTER

Tgl

Penyusunan

Teori Risiko

140720-UND202522013

Pilihan

T=2

P=1

2

26-07-2026

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

M.Si

Dr. Lienda Noviyanti,

M.Si

Dr. Lienda Noviyanti,

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial,

CPL3

biostatistik, dan sains data,

dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan

algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks,

CPL4

serta memastikan hasilnya dapat

diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam

CPL5

penerapan dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis konsep,

asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih

pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan.

CPMK3

Mampu menurunkan, menghitung,

menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai.

CPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri

berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep,

asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko. (C4–Menganalisis)
 SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih
 pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–Mengevaluasi)
 SubCPMK3 Mampu menurunkan, menghitung,
 mensimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai.
 (C6–Mencipta)
 SubCPMK4 Mampu menyintesis solusi mandiri
 berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas
 penerapannya. (C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Bobot	SubCPMK			CPMK	
Komponen	CPL				
Penilaian					
Pertemuan					
Nilai	1	2	3	4	
Nyata		CPL3			- Tugas Analisis Kasus Risiko 10%
CPMK1					
✓				1, 2, 3, 4	
Dasar Risiko		(0.0278)			- Quiz/Kuis Reflektif Konsep 10%
Teori					
Risiko					
1					

Halaman sumber 4

- Tugas Evaluasi Model Probabilitas Risiko

10%

Risiko pada Data

CPMK2

√

5, 6, 7, 8

Analisis Model Risiko

Risiko)

CPL4

Pengembangan Model Risiko

Portofolio

9, 10, 11,

CPMK3

20%

√

(0.0111)

Simulasi

12

Solusi Mitigasi Risiko

CPL5

20%

13, 14, 15,

CPMK4

- Presentasi Proposal

Inovasi Mitigasi

Risiko

√

(0.0167)

16

Evaluasi Akhir)

- UAS (Presentasi Proyek & 10%

TOTAL

100

Rumus:

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah Teori Risiko membahas konsep dasar risiko, identifikasi dan pengukuran risiko, serta penerapan model probabilitas dalam analisis risiko, khususnya pada

bidang aktuarial, keuangan, dan asuransi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis risiko, metode kuantifikasi risiko, model agregasi risiko, hingga pengembangan

strategi mitigasi risiko berdasarkan analisis data. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan penggunaan perangkat lunak statistika untuk simulasi dan analisis risiko serta

pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan risiko di dunia nyata. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan analisis, serta

kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan risiko secara profesional. Penguatan AI digunakan

untuk pemodelan risiko

dan peringatan dini, dengan tetap menempatkan tail behavior, uncertainty, dan stress scenario sebagai fondasi.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

- Pendahuluan Teori Risiko

Materi Pembelajaran

- Pengertian risiko dan ketidakpastian
- Perbedaan risiko murni dan risiko spekulatif
- Peran teori risiko di bidang aktuaria dan keuangan
- Klasifikasi dan Identifikasi Risiko
- Jenis-jenis risiko (individu, bisnis, keuangan,

operasional, sosial, dsb)

- Sumber dan penyebab risiko
- Siklus manajemen risiko
- Pengukuran Risiko
- Ukuran-ukuran risiko: nilai harapan, variansi, standar

deviasi, skewness, kurtosis

- Nilai Kerugian Ekspektasi (Expected Loss)
- Ukuran risiko lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin

probability

- Model Probabilitas untuk Risiko
- Distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam risiko

(binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll)

- Model frekuensi dan severitas klaim
- Penentuan model distribusi terbaik untuk data risiko
- Agregasi dan Diversifikasi Risiko
- Konsep agregasi risiko dan korelasi antar risiko
- Model portofolio risiko
- Diversifikasi dan efek portofolio
- Simulasi dan Analisis Risiko dengan Perangkat Lunak

Statistika

- Penerapan perangkat lunak (R/Python) dalam simulasi

risiko

Teori
Risiko
2

Halaman sumber 5

- Monte Carlo simulation untuk estimasi kerugian agregat
 - Interpretasi hasil simulasi
 - Strategi Pengelolaan dan Mitigasi Risiko
 - Identifikasi alternatif mitigasi risiko
 - Asuransi dan re-asuransi
 - Manajemen risiko operasional dan strategis
 - Evaluasi dan Inovasi Solusi Risiko
 - Penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis

risiko

- Studi kasus aplikasi teori risiko di dunia nyata
- Pengembangan solusi inovatif dalam pengelolaan

risiko

Penguatan AI dan responsible AI:

- AI untuk risk scoring, anomaly detection, early warning, dan kombinasi model dengan extreme value atau heavy-tail models.
- Stress testing, scenario analysis, adversarial robustness, model uncertainty, dan risiko sistemik dari otomatisasi keputusan.
- Asesmen studi kasus menghasilkan risk dashboard, dokumentasi asumsi, dan rekomendasi mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pustaka

Utama:

1. Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J., & Denuit, M. (2021). Modern actuarial risk theory: Using R. Springer.
2. Vaughan, T. M. (2020). Fundamentals of risk and insurance (12th ed.). Wiley.
3. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (2020). Practical risk theory for actuaries. Chapman and Hall/CRC

Pendukung:

1. Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). Actuarial Mathematics (2nd Edition). The Society of Actuaries.
2. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., & Pesonen, M. (1994). Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall.

Media Pembelajaran
Lunak
Perangkat Keras

Perangkat

- R,

Python
TV, laptop
Dosen Pengampu
Mata Kuliah Prasyarat

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian
Pertemuan
Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang
Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Kriteria &

Bentuk
Waktu
n ke
Indikator
(Pustaka)

Bobot Penilaian (%)

diharapkan)

Penilaian	(Durasi)	
(1)	(2)	(3)
(4)	Synchronous	
Asynchronous		(7)
(8)		
(5)	(6)	
1, 2, 3	SubCPMK1: Mampu	Mahasiswa menunjukkan Tugas/kuis/
praktikum/p	Kuliah interaktif, worked example,	Belajar terstruktur melalui
Pendahuluan Teori Risiko;	20,0%	
	menganalisis konsep,	ketercapaian SubCPMK1 royek
bertahap dengan	diskusi kasus,	LMS: membaca
sumber	Pengertian risiko dan	
	asumsi, dan struktur	melalui ketepatan rubrik
ketepatan	demonstrasi/praktikum, peer review,	primer, latihan
mandiri,	ketidakpastian; Perbedaan risiko	
	matematis utama dalam	konsep/metode, bukti metodologi,
validasi,		notebook/kode atau
murni dan risiko spekulatif; Peran		
Teori		
Risiko		
3		

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		
Kriteria & Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu			Bobot Penilaian
(%)			
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)		
(3)	(4)	Synchronous	
Asynchronous			
(7)	(8)		
(5)	(6)		
Teori Risiko. (C4–	perhitungan atau kode,		
reproducibility,	dan umpan balik dosen sesuai bobot	derivasi,	
refleksi, dan revisi	teori risiko di bidang aktuaria dan		
Menganalisis)	validasi hasil, interpretasi,		
komunikasi, serta	teori–praktikum mata kuliah.	berdasarkan umpan	
balik.	keuangan; Klasifikasi dan	dan penjelasan	
transparansi			
Identifikasi Risiko; Jenis-jenis		keterbatasan.	
penggunaan			
AI.			
risiko (individu, bisnis, keuangan,			
operasional, sosial, dsb); Sumber			
dan penyebab risiko			
AI sebagai akselerator: AI untuk			
risk scoring, anomaly detection,			
early warning, dan kombinasi			
model dengan extreme value atau			
heavy-tail models. Keluaran AI			
tidak menjadi bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib memeriksa			
sumber, asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian, dan			

mencatat penggunaannya.

5, 6, 7 SubCPMK2: Mampu Mahasiswa menunjukkan Tugas/
kuis/praktikum/p Kuliah interaktif, worked example, Belajar terstruktur
melalui Siklus manajemen risiko; 30,0%
mengevaluasi dan memilih ketercapaian SubCPMK2 royek
bertahap dengan diskusi kasus, LMS: membaca
sumber Pengukuran Risiko; Ukuran-
pendekatan Teori Risiko melalui ketepatan rubrik
ketepatan demonstrasi/praktikum, peer review, primer, latihan
mandiri, ukuran risiko: nilai harapan,
yang tepat untuk konsep/metode, bukti
metodologi, validasi, dan umpan balik dosen sesuai bobot notebook/kode
atau variansi, standar deviasi,
permasalahan terapan. perhitungan atau kode,
reproducibility, teori-praktikum mata kuliah. derivasi,
refleksi, dan revisi skewness, kurtosis; Nilai Kerugian

berdasarkan umpan balik. Ekspektasi (Expected Loss);
(C5-Mengevaluasi) validasi hasil, interpretasi,
komunikasi, serta

Ukuran risiko lainnya: VaR (Value dan penjelasan
transparansi
at Risk), TVaR, ruin probability;
keterbatasan.

penggunaan
AI.

Model Probabilitas untuk Risiko;

Distribusi probabilitas diskrit dan

kontinu dalam risiko (binomial,

Poisson, eksponensial, normal, dll)

AI sebagai akselerator: Stress

testing, scenario analysis,

adversarial robustness, model

uncertainty, dan risiko sistemik

dari otomatisasi keputusan.

Keluaran AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa wajib

memeriksa sumber, asumsi, kode,

hasil numerik, ketidakpastian, dan

mencatat penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu Mahasiswa menunjukkan Tugas/
kuis/praktikum/p Kuliah interaktif, worked example, Belajar terstruktur
melalui Model frekuensi dan severitas 20,0%
12 menurunkan, menghitung, ketercapaian SubCPMK3 royek
bertahap dengan diskusi kasus, LMS: membaca
sumber klaim; Penentuan model distribusi
menyimulasikan, dan melalui ketepatan rubrik
ketepatan demonstrasi/praktikum, peer review, primer, latihan
mandiri, terbaik untuk data risiko; Agregasi
memvalidasi solusi Teori konsep/metode, bukti
metodologi, validasi, dan umpan balik dosen sesuai bobot notebook/kode
atau dan Diversifikasi Risiko; Konsep
Risiko dengan perangkat perhitungan atau kode,
reproducibility, teori-praktikum mata kuliah. derivasi,
refleksi, dan revisi agregasi risiko dan korelasi antar
berdasarkan umpan balik. risiko; Model portofolio risiko;
yang sesuai. (C6- validasi hasil, interpretasi,
komunikasi, serta
Diversifikasi dan efek portofolio;
Mencipta) dan penjelasan
transparansi
Simulasi dan Analisis Risiko keterbatasan.
penggunaan
AI.
dengan Perangkat Lunak
Statistika; Penerapan perangkat
Teori
Risiko
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai
Penilaian
Pertemua
Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang
Kriteria & Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi
Waktu Bobot

Penilaian (%)
n ke
Indikator
(Pustaka)

diharapkan)
Penilaian (Durasi)
(1) (2)
(3) (4) Synchronous
Asynchronous
(7) (8)
(5) (6)

lunak (R/Python) dalam simulasi
risiko; Monte Carlo simulation
untuk estimasi kerugian agregat

AI sebagai akselerator: Asesmen
studi kasus menghasilkan risk
dashboard, dokumentasi asumsi,
dan rekomendasi mitigasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Keluaran AI tidak menjadi bukti
kebenaran; mahasiswa wajib
memeriksa sumber, asumsi, kode,
hasil numerik, ketidakpastian, dan

mencatat penggunaannya.

13, 14, 15 SubCPMK4: Mampu Mahasiswa menunjukkan
Tugas/kuis/praktikum/p Kuliah interaktif, worked example, Belajar
terstruktur melalui Interpretasi hasil simulasi; Strategi 30,0%
menyintesis solusi mandiri ketercapaian SubCPMK4
royek bertahap dengan diskusi kasus, LMS: membaca
sumber Pengelolaan dan Mitigasi Risiko;
berbasis Teori Risiko, melalui ketepatan
rubrik ketepatan demonstrasi/praktikum, peer review, primer, latihan
mandiri, Identifikasi alternatif mitigasi risiko;
menilai ketidakpastian, dan konsep/metode, bukti

metodologi, validasi, dan umpan balik dosen sesuai bobot notebook/kode atau Asuransi dan re-asuransi; mengomunikasikan batas perhitungan atau kode, reproducibility, teori-praktikum mata kuliah. derivasi, refleksi, dan revisi Manajemen risiko operasional dan

berdasarkan umpan balik. strategis; Evaluasi dan Inovasi penerapannya. (C6– validasi hasil, interpretasi, komunikasi, serta

Solusi Risiko; Penyusunan laporan dan penjelasan Menciaipta) dan penjelasan transparansi dan presentasi hasil analisis risiko keterbatasan. penggunaan AI.

AI sebagai akselerator: AI untuk

risk scoring, anomaly detection,

early warning, dan kombinasi

model dengan extreme value atau

heavy-tail models. Keluaran AI

tidak menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib memeriksa

sumber, asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian, dan

mencatat penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Teori
Risiko
5

Halaman sumber 8

Analisis Pembelajaran Teori Risiko

CPMK1 Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko.

CPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan.

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang

CPMK3

sesuai.

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas

CPMK4

penerapannya.

Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Teori

Risiko (C5: Evaluating)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko. (C4-Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5-Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai.

(C6-Mencipta)

Bobot CPL Penilaian		SubCPMK CPMK	Komponen	Pertemuan Nilai
1	2	3	4	
√		CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian 1, 2, 3, 4 Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%

CPL3 (0.0278)	ketercapaian	CPMK2	- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian	
			Teori Risiko melalui	
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%
			Asesmen CPMK2: bukti	
			Teori Risiko melalui	
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
			Asesmen CPMK2: bukti	
			√	5, 6, 7, 8
			Teori Risiko melalui	
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian	
CPL4 9, 10, 11,	transparansi	CPMK3	Teori Risiko melalui	
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%
			Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian	
			Teori Risiko melalui	
(0.0111)	AI.		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	
			didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan	
			√	
			bantuan	
			Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian	
Teori Risiko 6			Teori Risiko melalui	10%
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	

Halaman sumber 9

didasarkan pada penalaran, validasi,		reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	
Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai				13, 14,
CPL5				
15,				
(0.0167)	CPMK4	didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	√
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%	16
		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Teori Risiko melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%	
		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		TOTAL	100	

Teori Risiko
7

Halaman sumber 10

No	Komponen Penilaian	Rencana
Penilaian		
		Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI
1	Partisipatif	tidak menggantikan kontribusi pribadi.
		Proyek Teori Risiko: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan
2	Proyek	audit penggunaan AI.
		Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan
3	Tugas	berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Teori
Risiko
8

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Teori Risiko. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK1.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	
penggunaan AI	privasi, dan audit trail diungkapkan.	

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Risiko

9

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Teori Risiko yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5–
Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK2.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
25%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Risiko

10

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Teori Risiko dengan perangkat yang sesuai.

(C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK3.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	35%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Risiko

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Teori Risiko, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Teori Risiko untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Teori

Risiko

12

Halaman sumber 15

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Lienda Noviyanti, M.Si

Lienda Noviyanti, M.Si

NIP: 19641128 199101 2 001

19641128 199101 2 001

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Teori

Risiko

13

Halaman sumber 16

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
Revisi 2026	Kurikulum 2025
UND202522013 – Teori Risiko – 3 (2-1) – Identitas	140720-
Pilihan	Semester 2 –
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli
Status perubahan	sebagai
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
1	Pendahuluan Teori	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk risk scoring,	1	justifikasi
metode, kode	Risiko; Pengertian	diskusi, studi kasus,	
validasi,	anomaly detection,	dan	atau derivasi,
interpretasi	risiko dan	praktikum/proyek	dan
	early warning, dan		
	ketidakpastian		
	kombinasi model		
		dengan extreme value	
bertahap			
atau heavy-tail models.			
2	Perbedaan risiko	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Stress testing, scenario	1	justifikasi
metode, kode	murni dan risiko	diskusi, studi kasus,	
	analysis, adversarial		

spekulatif; Peran dan atau derivasi, validasi, robustness, model teori risiko di bidang praktikum/proyek dan interpretasi uncertainty, dan risiko aktuarial dan bertahap sistemik dari keuangan; otomatisasi keputusan.

Klasifikasi dan Identifikasi Risiko

3
artefak: Jenis-jenis risiko Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
Asesmen studi kasus 1 justifikasi
(individu, bisnis, diskusi, studi kasus, metode, kode menghasilkan risk keuangan, dan atau derivasi, validasi, dashboard, operasional, sosial, praktikum/proyek dan interpretasi dokumentasi asumsi, dsb); Sumber dan bertahap dan rekomendasi risiko penyebab mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan

4
artefak: Siklus manajemen Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
AI untuk risk scoring, 1 justifikasi
risiko; Pengukuran diskusi, studi kasus, metode, kode anomaly detection, dan atau derivasi, Risiko praktikum/proyek dan validasi, early warning, dan interpretasi kombinasi model bertahap dengan extreme value atau heavy-tail models.

5
artefak: Ukuran-ukuran Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
Stress testing, scenario 2 justifikasi
risiko: nilai harapan, diskusi, studi kasus, metode, kode analysis, adversarial variansi, standar dan atau derivasi, validasi, robustness, model deviasi, skewness, praktikum/proyek dan interpretasi uncertainty, dan risiko kurtosis; Nilai bertahap sistemik dari Kerugian otomatisasi keputusan.

Halaman sumber 17

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran
6	Ekspektasi (Expected Loss)	
artefak:	Ukuran risiko	Kuliah interaktif, 2
metode, kode	Asesmen studi kasus lainnya: VaR (Value at Risk), TVaR, ruin	diskusi, studi kasus, dan
validasi, dashboard, probability; Model dokumentasi asumsi, Probabilitas untuk		praktikum/proyek dan
interpretasi bertahap	Risiko;	dan rekomendasi
Distribusi yang dapat diskrit dipertanggungjawabkan dalam	probabilitas risiko (binomial, Poisson, eksponensial, normal, dll)	mitigasi
7	Model frekuensi dan AI untuk risk scoring, severity klaim; anomaly detection, Penentuan model	Kuliah interaktif, 2
artefak:	early warning, dan distribusi terbaik kombinasi model untuk data risiko	diskusi, studi kasus, dan
metode, kode		praktikum/proyek dan
validasi, interpretasi bertahap		dengan extreme value
atau heavy-tail models.		
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian
penguasaan	Penggunaan AI hanya Semester	1-2
dan	sesuai instruksi dosen;	berbasis kasus dan umpan balik
validasi	seluruh bantuan harus	
diungkapkan dan hasil diverifikasi.		
9	Agregasi dan Stress testing, scenario	Kuliah interaktif, 3
artefak:	Diversifikasi Risiko; analysis, adversarial	diskusi, studi kasus, dan
metode, kode	Konsep agregasi robustness, model	atau derivasi,
validasi,		

interpretasi	risiko dan korelasi uncertainty, dan risiko antar risiko	praktikum/proyek	dan
bertahap		sistemik dari	
otomatisasi keputusan.			
10	Model portofolio	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen studi kasus	3	
metode, kode	risiko; Diversifikasi menghasilkan risk dan efek portofolio;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	dashboard,	dan	atau derivasi,
interpretasi	Simulasi dan dokumentasi asumsi,	praktikum/proyek	dan
bertahap	Analisis Risiko		
	dengan	dan rekomendasi	
Perangkat yang dapat			mitigasi
Statistika dipertanggungjawabkan	Lunak		
11	Penerapan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	AI untuk risk scoring,	3	
metode, kode	perangkat lunak anomaly detection,	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	(R/Python) dalam	dan	atau derivasi,
interpretasi	early warning, dan simulasi risiko;	praktikum/proyek	dan
bertahap	kombinasi model Monte Carlo		
untuk models.	simulation	dengan extreme value	atau heavy-tail
	estimasi kerugian agregat		
12	Interpretasi hasil	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Stress testing, scenario	3	
metode, kode	simulasi; Strategi analysis, adversarial	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	Pengelolaan dan	dan	atau derivasi,
interpretasi	robustness, model Mitigasi Risiko	praktikum/proyek	dan
bertahap	uncertainty, dan risiko		
		sistemik dari	
otomatisasi keputusan.			
13	Identifikasi alternatif	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen studi kasus	4	
metode, kode	mitigasi risiko;	diskusi, studi kasus,	justifikasi
validasi,	menghasilkan risk	dan	atau derivasi,
interpretasi	Asuransi dan re- asuransi	praktikum/proyek	dan
	dokumentasi asumsi,		

bertahap

dan rekomendasi

Teori
Risiko
15

Halaman sumber 18

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
mitigasi yang dapat dipertanggungjawabkan			
14 artefak: metode, kode validasi, interpretasi bertahap dan tail models.	Manajemen risiko AI untuk risk scoring, operasional dan anomaly detection, strategis; Evaluasi early warning, dan dan Inovasi Solusi kombinasi model Risiko; Penyusunan laporan presentasi hasil analisis risiko	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dengan extreme value atau heavy-	Kuis/tugas/ justifikasi atau derivasi, dan
15 artefak: metode, kode validasi, interpretasi bertahap risiko keputusan.	Studi kasus aplikasi Stress testing, scenario teori risiko di dunia analysis, adversarial nyata; robustness, model Pengembangan uncertainty, dan risiko solusi inovatif dalam pengelolaan	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dan risiko sistemik dari	Kuis/tugas/ justifikasi atau derivasi, dan otomatisasi
16 analisis reproducibility, komunikasi keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	Ujian Akhir Audit akhir prompt, Semester / proyek sumber, kode, hasil, akhir ketidakpastian,	Presentasi, peer 3-4 review, dan refleksi	UAS/proyek: mandiri,

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab

- akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
 - Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
 - Agentic AI dapat mengorkestrasi simulasi skenario dan pengecekan konsistensi asumsi, tetapi dilarang mengeksekusi keputusan keuangan/aktuarial; setiap tindakan, sumber data, dan hasil wajib diaudit manusia.
 - Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
 - Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Bobot acuan
Indikator		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan
Ketepatan statistika/metodologi		
35%		
konteks.		inferensi benar serta sesuai
Validasi dan ketidakpastian robustness,		Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
		25%
		ketidakpastian, dan keterbatasan.
Data dictionary, kode/notebook,		
versi		
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	alat, prompt log, sumber, dan
		agen memadai.
Privasi, fairness, transparansi,		
human		
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	oversight, dampak, serta
		kepada pengguna dipenuhi.

Teori
Risiko
16



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-teori-risiko.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Teori Risiko** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya